

3.2 求下列信号的傅里叶级数表示式。

(a) $x(t) = \cos 4t + \cos 6t$

(c) $x(t)$ 如图 P3.2(a)所示。

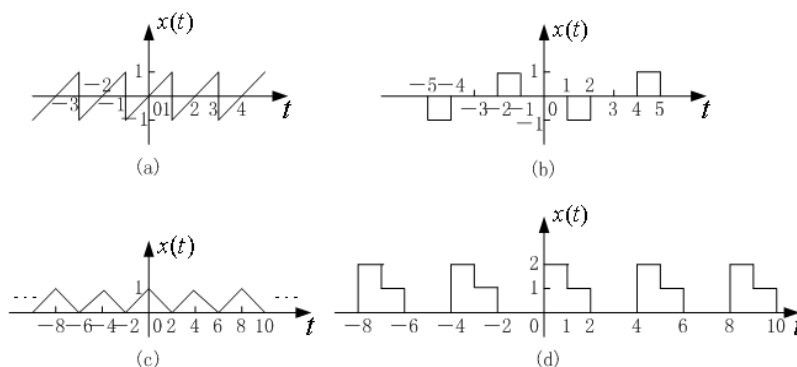


图 P3.2

解: (a) $\cos 4t + \sin 6t = \frac{1}{2}e^{j4t} + \frac{1}{2}e^{-j4t} + \frac{1}{2j}e^{j6t} - \frac{1}{2j}e^{-j6t}$, 可以得到 $\omega_0 = 2$, $T_0 = \pi$,

信号中只含有 2 次和 3 次谐波, 且

$$a_2 = a_{-2} = \frac{1}{2}; a_3 = a_{-3}^* = \frac{1}{2j}; a_{-3} = a_3^* = -\frac{1}{2j}; a_k = 0 \quad (k \neq \pm 2, \pm 3)$$

(c)

解 (a) 对于图 3-4(a), $T = 2, \omega_0 = 2\pi/T = \pi, x(t) = t, -1 \leq t < 1$ 。由于 $x(-t) = -x(t)$, 所以 $a_0 = 0$ 。

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 t e^{-jk\pi t} dt = -\frac{1}{j2k\pi} \int_{-1}^1 t de^{-jk\pi t} \\ &= -\frac{1}{j2k\pi} \left[t e^{-jk\pi t} \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 e^{-jk\pi t} dt \right] \\ &= -\frac{1}{j2k\pi} \left[e^{-jk\pi} + e^{jk\pi} + \frac{1}{jk\pi} e^{-jk\pi t} \Big|_{-1}^1 \right] \\ &= -\frac{1}{jk\pi} \cos k\pi + \frac{1}{2k^2\pi^2} (e^{-jk\pi} - e^{jk\pi}) \\ &= \frac{j}{k\pi} \cos k\pi = \frac{j(-1)^k}{k\pi}, \quad k \neq 0 \end{aligned}$$

所以
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\pi t} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{k-1}}{k\pi} \sin k\pi t$$

3.6 设 $x(t)$ 是一个周期信号，其基波周期为 T_0 ，傅里叶级数的系数为 $\dot{A}_k$ ，用 $\dot{A}_k$ 表示下列信号的傅里叶级数系数。此题证明了表 4.2 中所列的傅里叶级数的有关性质。

(a) $x(t-t_0)$ (e) $\frac{dx(t)}{dt}$

解: (a) $\tilde{A}_k = \frac{1}{T_0} \int_T x(t-t_0) e^{-j\frac{2k\pi}{T}t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{t_0}^{t_0+T_0} x(t-t_0) e^{-j\frac{2k\pi}{T}t} dt = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-j\frac{2k\pi}{T}(t+t_0)} dt$

$$= \frac{1}{T_0} e^{-j\frac{2k\pi}{T}t_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-j\frac{2k\pi}{T}t} dt = e^{-j\frac{2k\pi}{T}t_0} \dot{A}_k$$

(e) $\frac{dx(t+T)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt}$ 因此以 T 为周期

$$\begin{aligned} \tilde{A}_k &= \int_0^T \frac{dx(t)}{dt} e^{-j\frac{2k\pi}{T}t} dt = \int_0^T e^{-j\frac{2k\pi}{T}t} dx(t) \\ &= x(t) e^{-j\frac{2k\pi}{T}t} \Big|_0^T + \int_0^T x(t) j \frac{2k\pi}{T} e^{-j\frac{2k\pi}{T}t} dt \\ &= j \frac{2k\pi}{T} \dot{A}_k \end{aligned}$$

3.7 已知某周期信号的前四分之一周期的波形如图 P3.7 所示。就下列情况画出一个周期 ($0 < t < T$) 内完整的波形。

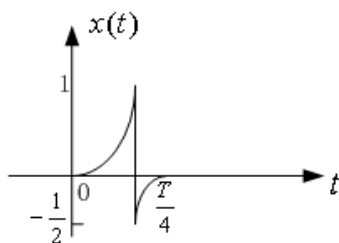


图 P3.7

- (a) $x(t)$ 是偶函数，只含有偶次谐波。
- (b) $x(t)$ 是偶函数，只含有奇次谐波。
- (c) $x(t)$ 是偶函数，含有奇次和偶次谐波。
- (d) $x(t)$ 是奇函数，只含有偶次谐波。
- (e) $x(t)$ 是奇函数，只含有奇次谐波。
- (f) $x(t)$ 是奇函数，含有偶次和奇次谐波。

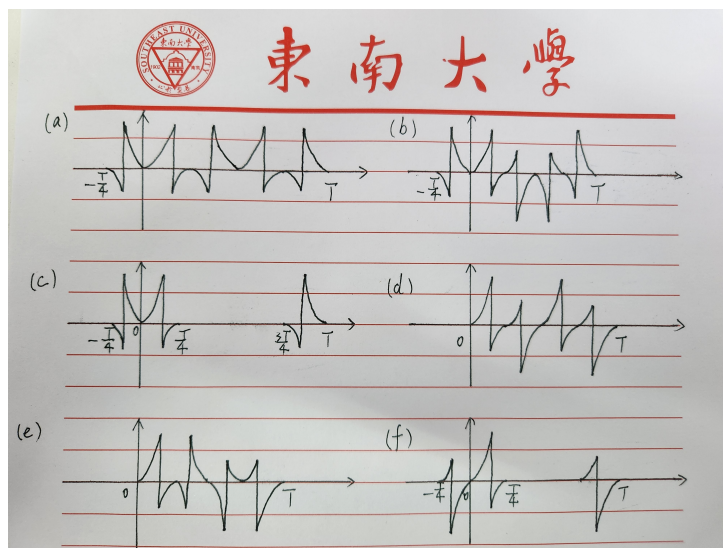


图 PS3.7

3.8 计算下列信号的傅里叶变换:

(c) $x(t)$ 如图 P3.8(a)所示。

(d) $x(t)$ 如图 P3.8(b)所示。

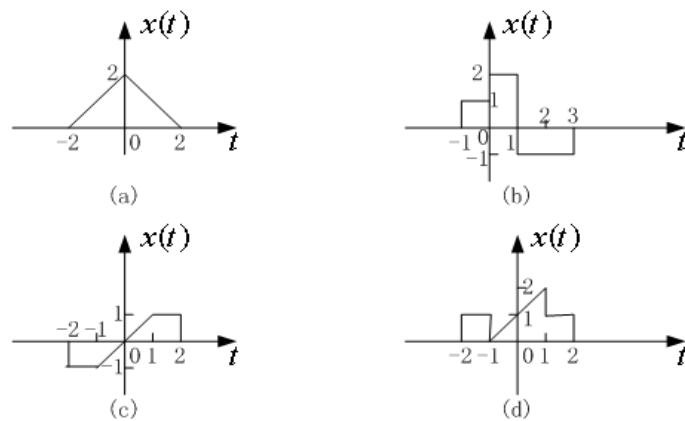


图 P3.8

(c)注意到 $x(t) = [u(t+1) - u(t-1)] * [u(t+1) - u(t-1)]$, 利用时域卷积特性, 将时域卷积化为频域乘积, 且已知 $x'(t) = [u(t+1) - u(t-1)]$ 为矩形脉冲信号, 其傅里叶变换式为 $X'(j\Omega) = 2Sa(\Omega)$, 故 $X(j\Omega) = 4Sa^2(\Omega)$ 。

也可以使用时域微分性质求解。

若选择直接用定义式计算, 计算过程如下:

$$\begin{aligned}
X(j\Omega) &= \int_{-2}^0 (t+2)e^{-j\Omega t} dt + \int_0^2 (-t+2)e^{-j\Omega t} dt \\
&= \left[\frac{1}{(-j\Omega)^2} (-j\Omega t - 1)e^{-j\Omega t} + \frac{2}{-j\Omega} e^{-j\Omega t} \right] \Big|_{-2}^0 + \left[\frac{-1}{(-j\Omega)^2} (-j\Omega t - 1)e^{-j\Omega t} + \frac{2}{-j\Omega} e^{-j\Omega t} \right] \Big|_0^2 \\
&= \left(\frac{1}{\Omega^2} + \frac{2j}{\Omega} - \frac{e^{-2j\Omega}}{\Omega^2} \right) + \left(\frac{1}{\Omega^2} - \frac{2j}{\Omega} - \frac{e^{2j\Omega}}{\Omega^2} \right) \\
&= \frac{2}{\Omega^2} - \frac{e^{-2j\Omega} + e^{2j\Omega}}{\Omega^2} \\
&= \frac{2}{\Omega^2} (1 - \cos 2\Omega)
\end{aligned}$$

(d) $x(t) = u(t+1) + u(t) - 3u(t-1) + u(t-3)$

$$\therefore X(\Omega) = \frac{1}{j\Omega} (e^{j\Omega} + 1 - 3e^{-j\Omega} + e^{-j3\Omega})$$

3.11 确定下列傅里叶变换所对应的连续时间信号：

(c) $X(\Omega) = \frac{2\sin[3(\Omega - 2\pi)]}{(\Omega - 2\pi)}$

(e) $X(\Omega)$ 如图 P3.11 (b) 所示。

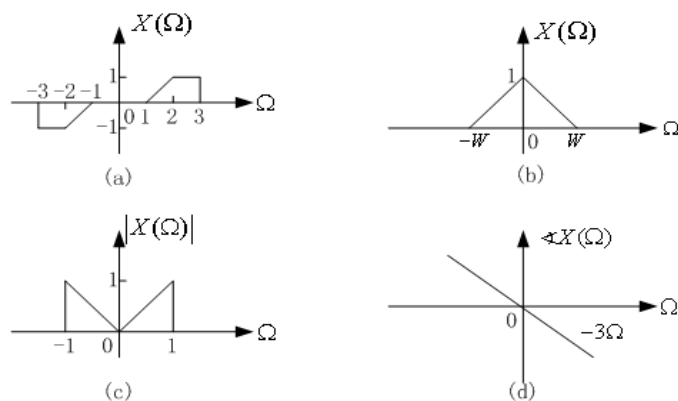


图 P3.11

解：

$$\begin{aligned}
(c) \quad &\because \frac{2\sin 3\Omega}{\Omega} \leftrightarrow u(t+3) - u(t-3) \\
&\therefore \frac{2\sin 3(\Omega - 2\pi)}{\Omega - 2\pi} \leftrightarrow x(t) = e^{j2\pi t} [u(t+3) - u(t-3)]
\end{aligned}$$

(e) 考虑 3.8(c) 中的偶对称三角脉冲，利用对偶性质可得到如下变换式：

$$2\pi X(-\Omega) \mapsto wSa^2\left(\frac{w}{2}t\right), \text{ 由于频域结果的偶对称性质,}$$

$$x(t) = \frac{w}{2\pi} Sa^2\left(\frac{w}{2}t\right)$$

3.13 设 $X(\Omega)$ 是图 P3.13 所示信号 $x(t)$ 的频谱, 不求出 $X(\Omega)$ 而完成下列计算:

(a) 求 $X(0)$

(b) 求 $\int_{-\infty}^{\infty} X(\Omega) d\Omega$

(c) 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} X(\Omega) \frac{2\sin \Omega}{\Omega} e^{j2\Omega} d\Omega$

(d) 计算 $\int_{-\infty}^{\infty} |X(\Omega)|^2 d\Omega$

(e) 画出 $\text{Re}\{X(\Omega)\}$ 对应的信号。

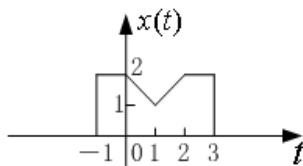


图 P3.13

解: (a) $X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = 8 - 1 = 7$

(b) $\int_{-\infty}^{\infty} X(\Omega) d\Omega = 2\pi x(0) = 4\pi$

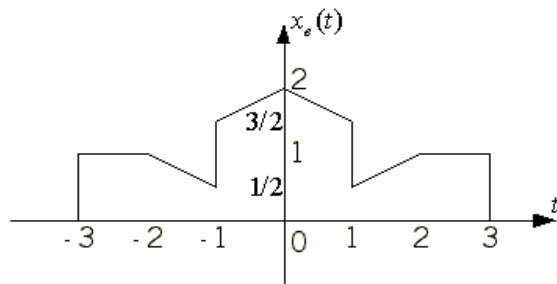
(c) $\because 2 \frac{\sin \Omega}{\Omega} \leftrightarrow u(t+1) - u(t-1)$

$2 \frac{\sin \Omega}{\Omega} e^{j2\Omega} \leftrightarrow u(t+3) - u(t+1) = x_1(t)$

$\therefore \int_{-\infty}^{\infty} X(\Omega) \frac{2\sin \Omega}{\Omega} e^{j2\Omega} d\Omega = 2\pi \cdot x(t) * x_1(t) \Big|_{t=0}$
 $= 2\pi \int_1^3 x(t) dt = 2\pi \left(4 - \frac{1}{2} \right) = 7\pi$

(d) $\int_{-\infty}^{\infty} |X(\Omega)|^2 d\Omega = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = 4\pi \left[4 + \int_0^1 (t^2 - 4t + 4) dt \right]$
 $= 4\pi \left(4 + \frac{7}{3} \right) = \frac{76}{3} \pi$

(e) $\Re_e \{X(\Omega)\} \leftrightarrow x_e(t) = \frac{1}{2} [x(t) + x(-t)]$, 如图 PS3.13 所示。



3.16 求图 P3.16 所示周期信号 $x(t)$ 的傅里叶变换。

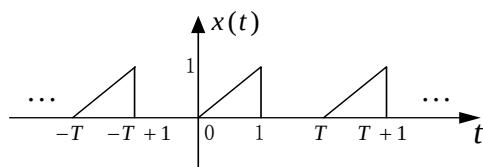


图 P3.16

解:
$$a_k = \frac{1}{T} \int_0^1 t e^{-j\frac{2\pi k}{T}t} dt = \frac{j}{2\pi k} e^{-j\frac{2\pi k}{T}} + \frac{T}{4k^2\pi^2} \left(e^{-j\frac{2\pi k}{T}} - 1 \right) \quad (k \neq 0)$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^1 t dt = \frac{1}{2T}$$

$$x(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} a_k e^{j\frac{2k\pi}{T}t} \Rightarrow X(\Omega) = 2\pi \sum_{-\infty}^{\infty} a_k \delta\left(\Omega - \frac{2k\pi}{T}\right)$$